Universidad Tecnológica de El Salvador

Vicerrectoría Académica

F 3 Guía para Actividades de Aprendizaje

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Guía para actividades de aprendizaje. Ciclo 02-2026

Carrera:	Ingeniería en Sistemas y Computación	**Calificación:**
Asignatura:	Programación Orientada a Objetos	
Aula: Virtual / Sección: 01 / Ciclo: 02-2026		
Docente titular:	Msc Licda. Sandra Cantarero Hernández	
Docente auxiliar:		
Fecha de la asignación:		
Unidad de Aprendizaje III: Diseño de Encapsulamiento y Abstracción de datos		

Actividad – P3	**Clases y Objetos**
Detalle de la actividad:	Efectuar el desarrollo de los ejercicios aplicando los temas de clases y objetos.
Formato de entrega:	-PDF -ENLACE AL PROYECTO SUBIDO EN ONEDRIVE
Objetivo de la tarea (Competencia):	Aplicar los temas vistos en la unidad I y unidad II, Java IDE. Apache NetBeans IDE 20
Fecha de entrega	Un día antes al parcial 3
Ponderación	15% Tercera Evaluación

N°	Carnet	Apellidos	Nombres	Firma
1				
2				
3				
4				
5				

No olvidar: Por favor, subir todo el proyecto y archivo PDF (el pdf contiene las capturas de pantalla de cada ejercicio desarrollado)

Ejercicios para desarrollar utilizando Clase, Objetos y

1. Cree una clase llamada Muelle, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Muelle, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable(métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
2. Cree una clase llamada Terreno en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Terreno, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable(métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
3. Cree una clase llamada Frutas, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Frutas, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo capture los valores de las variables desde teclado, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable(métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
4. Cree una clase llamada Universidad, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Universidad, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo capture los valores de las variables desde teclado, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable(métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
5. Crear una clase llamada Mascota con 4 atributos y dos métodos uno que muestre la concatenación de dos atributos y el otro método que muestre los otros dos atributos e impleméntelas creando un objeto que invoque a los métodos.-
6. Cree una clase llamada *Peces*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado.

   En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Peces*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable.

7. Cree una clase llamada *Lagos*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado.

   En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Lagos*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

8. Cree una clase llamada *Plantas*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado.

   En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Plantas*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

9. Cree una clase llamada *Autos*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Autos*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
10. Cree una clase llamada *Ciudades*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Ciudades*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
11. Cree una clase llamada *Actores*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Actores*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
12. Cree una clase llamada *Comidas*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Comidas*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el

contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

13. Cree una clase llamada *Computadoras*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Computadoras*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
14. Cree una clase llamada *Enfermedades*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *Enfermedades*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
15. Cree una clase llamada *equiposFutbol*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase *equiposFutbol*, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
16. Cree una Cree una clase llamada ***operacionesAritmeticas***, en ella defina dos variables tipo entero. Cree la clase que tendrá el método main, en esa clase cree 4 objetos uno por cada operación aritmética básica (suma, resta, multiplicar, dividir), con cada objeto asigne valores a las variables de la clase ***operacionesAritmeticas*** (puede ser el mismo valor) y posteriormente en un mensaje en pantalla muestre y opere las variables de acuerdo con el objeto de que en ese momento se esté utilizando. Por ejemplo: si usted está usando el objeto Suma, entonces al momento de operar la variable hará una suma.
17. Cree una clase llamada Animales con dos atributos (variables). Cree la clase que tendrá el método main, en esta cree 4 objetos (cada objeto debe tener el nombre de un animal), con cada objeto asigne valores a las variables de la clase Animales, luego imprima un mensaje en pantalla (por cada objeto) en donde se mostrará el contenido de los valores asignados a las variables (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.
18. Teniendo la clase con el método main, cree 4 objetos de otra clase llamada ***Personas***, la

cual tiene definidas dos variables nombres y *apellidos.* Con cada objeto asignará valores a las variables de la otra clase y posteriormente imprimirá un mensaje en pantalla ((métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

19. Cree una clase llamada Países con dos variables. Cree la clase con el método main y en ella declare 4 objetos de la clase Países, cada objeto debe llamarse igual que un país. Con cada objeto invoque las variables y asigne valores a estas, posteriormente muestre en pantalla el contenido de las variables.
20. Cree una clase llamada Carreras y declare 2 variables. Cree la clase con el método main y en ella declare 4 objetos de la clase Carreras, cada objeto debe llamarse igual que una carrera de la universidad. Con cada objeto invoque las variables y asigne valores a estas, posteriormente muestre en pantalla el contenido de las variables (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.